

Tháng 3 2026

COMPOSITE

Lớp tổ hợp

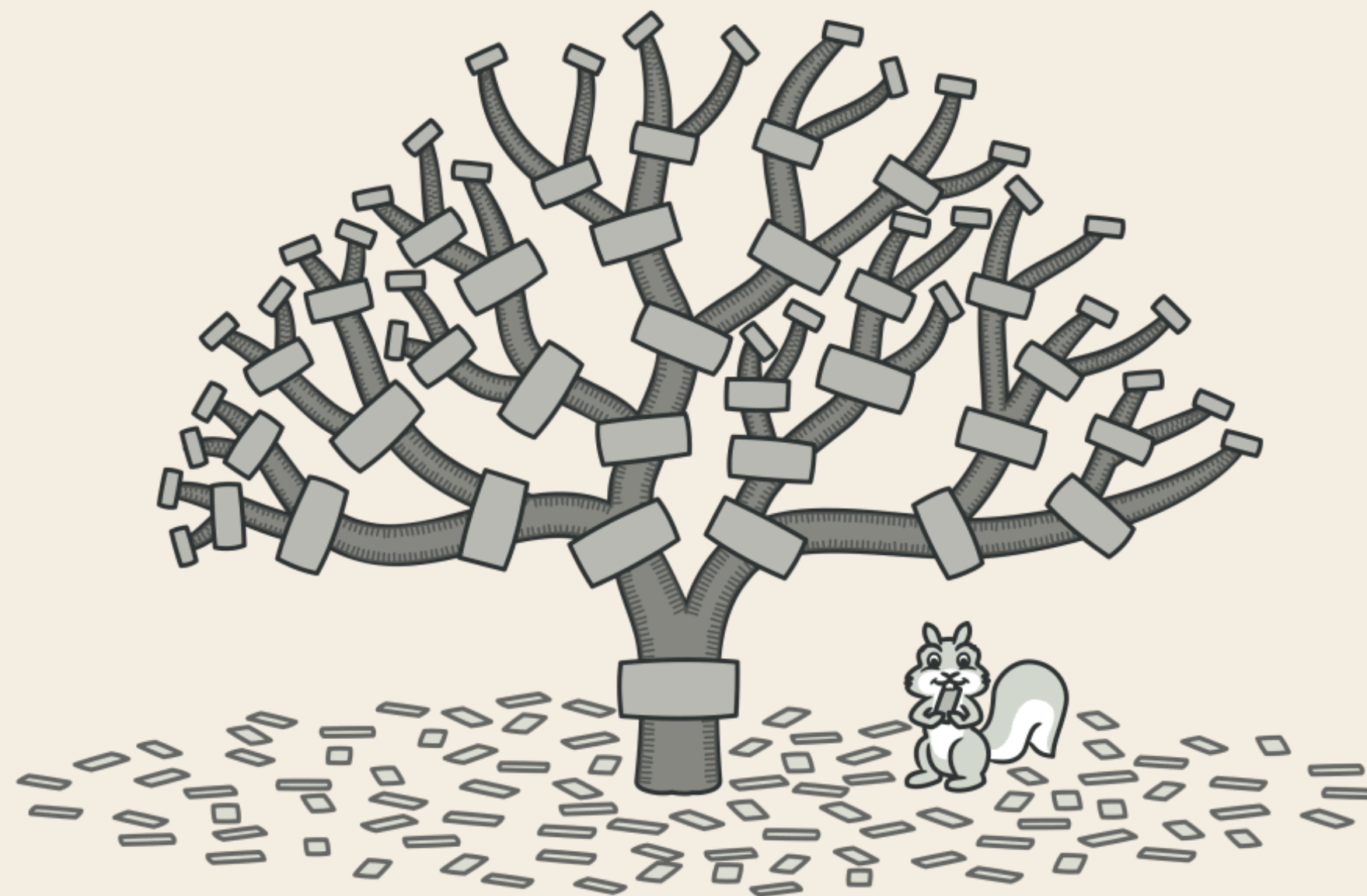
OBJECT TREE

Cây đối tượng

Trình bày bởi Nhóm 5

2 TỔNG QUAN

- Tên: Composite, Lớp tổ hợp; Object Tree, Cây đối tượng
- Loại: Structural Patterns, Mẫu cấu trúc
- Mục đích: tổ chức đối tượng theo cây, cách thao tác các đối tượng như nhau.



Hình ảnh minh họa khái niệm Lớp tổ hợp
bởi Refactoring.Guru

CÁCH ỨNG DỤNG

- Cần tổ chức cấu trúc dạng cây
 - Chia đối tượng 2 loại: nhánh, lá
 - Nhánh chứa cả lá và nhánh
 - Lá không chứa được gì
- Muốn cách tương tác với cả 2 loại như nhau



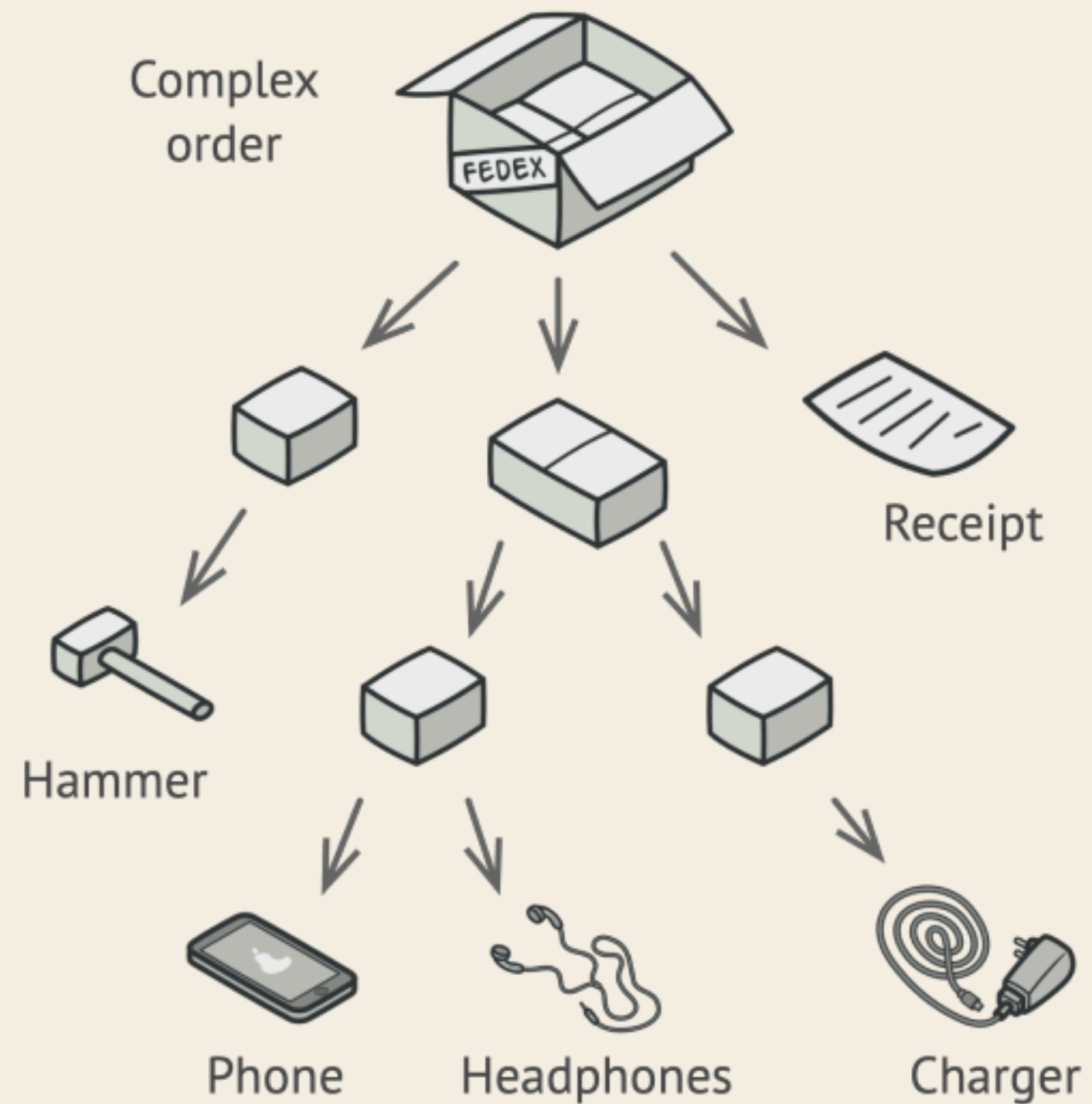
Hình ảnh minh họa nhánh và lá
trong cây đối tượng bởi Refactoring.Guru

ƯU NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm	Nhược điểm
Open-closed Principle Dễ thêm khó sửa	Các lớp quá khác nhau: khó tổng quát hoá
Tương tác với cây dễ dàng	

VẤN ĐỀ

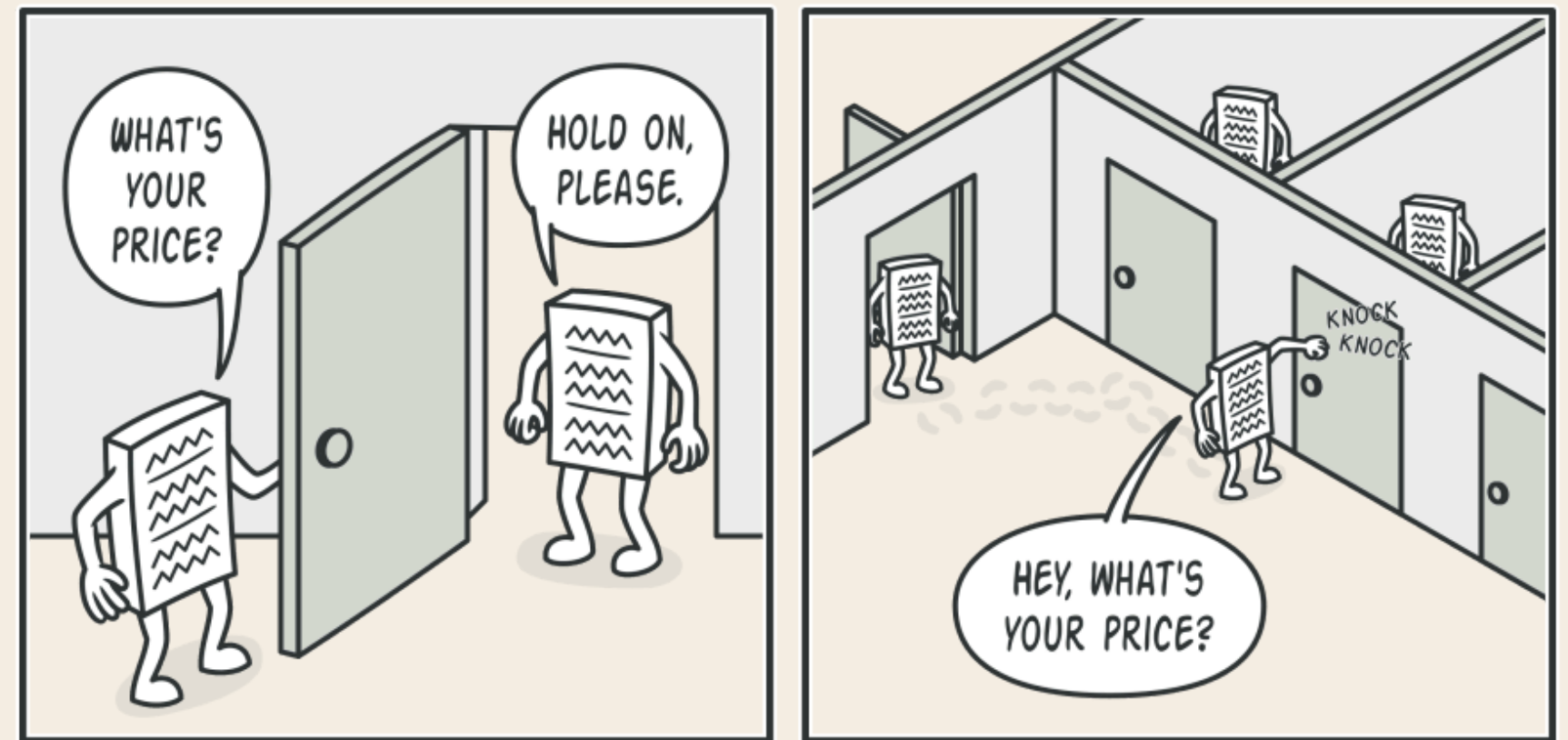
- Một loại đối tượng có thể chứa nhiều loại đối tượng: đệ quy.
 - **Box**: chứa được cả Box và Product.
 - **Product**: không chứa được gì.
- Cần cách để tương tác với các đối tượng như nhau.
 - Làm sao để tính tổng tiền?



Hình ảnh minh họa cấu trúc cây đối tượng
bởi Refactoring.Guru

GIẢI PHÁP

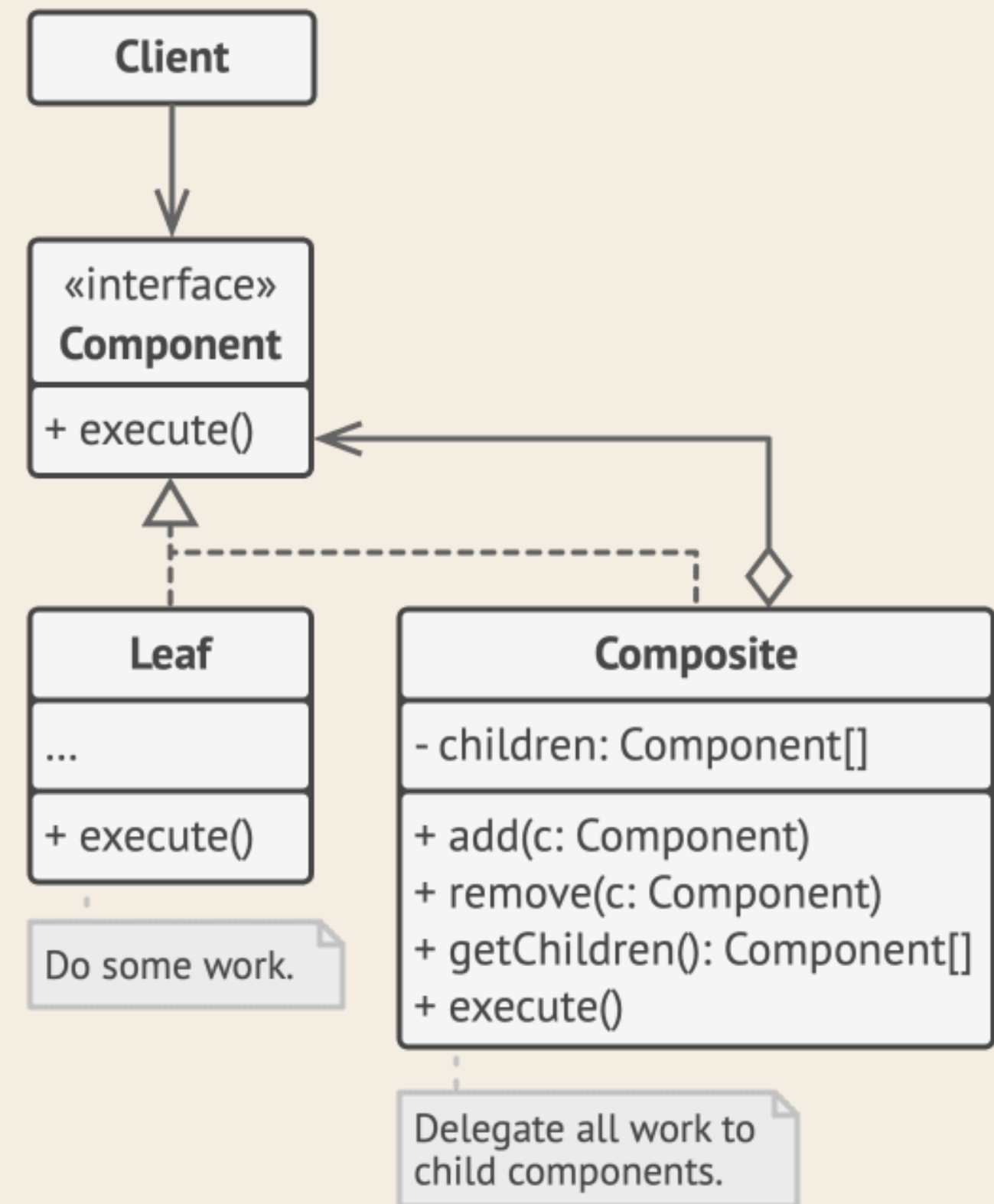
- Tạo lớp trừu tượng cho Product và Box, chứa phương thức tính tiền.
 - Product: giá trị trả về là tiền của Product.
 - Box: kiểm tra các đối tượng mà Box chứa. $\Rightarrow$ Đệ quy.



Hình ảnh minh họa cách lớp Box tính tiền
bởi Refactoring.Guru

CẤU TRÚC

- **Component**: lớp trừu tượng của **Leaf** và **Composite**.
- **Leaf**: kế thừa **Component**, không chứa đối tượng.
- **Composite**: kế thừa **Component**, chứa các đối tượng **Leaf** hoặc **Component** khác.



Hình ảnh minh họa
cấu trúc mẫu thiết kế cây đối tượng
bởi Refactoring.Guru

THÀNH VIÊN

Trương Hoàng Phúc

Trình bày
Composite

Lê Minh Phát

Trình bày
Prototype

Ya Đạt

Mã nguồn minh hoạ

Tháng 3 2026

THANK YOU FOR PAYING ATTENTION

Cảm ơn vì đã mua sự chú ý!

Trình bày bởi Nhóm 5